补充材料：基于持续同调的变点检验
重叠滑动窗口下的有限样本校准

本补充材料对应短稿《基于持续同调的变点检验：重叠滑动窗口下的有限样本校准》（分支 `paper/short-202610`）。正文引用时按 S1–S7 编号。S1–S5 的表格与数值与长稿版本（标签 `v1.2.0-paper`）一致，未作改动；S6 汇集从正文移出的方法细节与全部证明，S7 汇集设计细则与次级结果。所有数值与正文及冻结的 canonical 汇总文件一致。

S0 内容索引

被移出正文的内容	正文位置	本补充材料位置
校准流程与重叠机制示意图;完整过滤约定、平台与位置规则	§2.2、§2.4	S6.1–S6.3 及其插图
矩表示 Frobenius 恒等式的推导	§2.3	S6.4
命题 1、命题 2 的证明及方差和排列参考推导	§3	S6.5–S6.8
M1 带宽在非重叠端的取值与协方差结构	§2.5、§7	S6.9
窗口几何、$T/M/b$ 枚举表；自助分位秩与 H1 联合自助细则	§4.1–§4.3	S7.1–S7.2
nMAE、联合成功率与真实边界的完整定义	§6	S7.3
112 个逐格拒绝率、Wilson 区间与分类	§5.2	S1
16 行备择结果（功效、nMAE、联合成功率、名义功效）	§6	S2
主对比尾部事件、配对单位、basic 区间、种子与表示差规格	§4.2–§4.3	S3
完整 16×4 热图（两表示 × 两方法）	原图 3、图 4	S4 及其插图
校准状态转换的判读说明	§5.2	S7.4
定位指标定义与场景汇总	§5.3、§6	S7.3、S7.6
原序列依赖的效应修饰表	§5.3	S7.5
代码与数据入口	文末	S5

说明：正文只保留两幅图与三张表；上述内容均为可核查性所需的细节，不改变任何结论。

S1 完整 112 行零假设结果

下表给出 28 个唯一零假设配置 × 2 表示 × 2 方法共 112 个逐格评价单元的拒绝率（每格 $n = 2500$）、95% Wilson 区间（无连续性修正）与四类校准状态。列含义：DGP 为数据生成过程；ρ 为原序列依赖；s 为步长；T、M 为观测长度与窗口数；分类取实用校准 / 实质保守 / 实质反保守 / 未定。本表的分类列即主文第 5.2 节所称的完整逐格分类；状态转换的判读说明见本补充材料第 S7.4 节。

DGP	ρ	s	T	M	表示	方法	拒绝率	95% Wilson	分类
N-AR	0.8	64	12288	192	BPI	M0	0.0524	[0.0443,0.0618]	实用校准
N-AR	0.8	64	12288	192	BPI	M1	0.0276	[0.0219,0.0348]	实质保守

DGP	ρ	s	T	M	表示	方法	拒绝率	95% Wilson	分类
N-AR	0.8	64	12288	192	MOMENTS	M0	0.0432	[0.0359,0.0519]	实用校准
N-AR	0.8	64	12288	192	MOMENTS	M1	0.0216	[0.0166,0.0281]	实质保守
N-AR	0	32	6176	192	BPI	M0	0.3044	[0.2867,0.3227]	实质反保守
N-AR	0	32	6176	192	BPI	M1	0.0492	[0.0414,0.0584]	实用校准
N-AR	0	32	6176	192	MOMENTS	M0	0.4376	[0.4183,0.4571]	实质反保守
N-AR	0	32	6176	192	MOMENTS	M1	0.0404	[0.0334,0.0488]	未定
N-CIRCLE	0	8	1592	192	BPI	M0	0.8816	[0.8683,0.8937]	实质反保守
N-CIRCLE	0	8	1592	192	BPI	M1	0.0436	[0.0363,0.0523]	实用校准
N-CIRCLE	0	8	1592	192	MOMENTS	M0	0.9988	[0.9965,0.9996]	实质反保守
N-CIRCLE	0	8	1592	192	MOMENTS	M1	0.0700	[0.0606,0.0807]	未定
N-AR	0	8	1592	192	BPI	M0	0.9712	[0.9639,0.9771]	实质反保守
N-AR	0	8	1592	192	BPI	M1	0.0808	[0.0707,0.0921]	实质反保守
N-AR	0	8	1592	192	MOMENTS	M0	0.9976	[0.9948,0.9989]	实质反保守
N-AR	0	8	1592	192	MOMENTS	M1	0.0712	[0.0618,0.0820]	未定
N-CIRCLE	0.8	8	1592	192	BPI	M0	0.9384	[0.9283,0.9472]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	8	1592	192	BPI	M1	0.0496	[0.0418,0.0588]	实用校准
N-CIRCLE	0.8	8	1592	192	MOMENTS	M0	0.9968	[0.9937,0.9984]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	8	1592	192	MOMENTS	M1	0.0792	[0.0692,0.0904]	实质反保守
N-AR	0	64	3120	48	BPI	M0	0.0608	[0.0521,0.0709]	未定
N-AR	0	64	3120	48	BPI	M1	0.0088	[0.0058,0.0133]	实质保守
N-AR	0	64	3120	48	MOMENTS	M0	0.0584	[0.0499,0.0683]	未定
N-AR	0	64	3120	48	MOMENTS	M1	0.0020	[0.0009,0.0047]	实质保守
N-CIRCLE	0	64	12288	192	BPI	M0	0.0528	[0.0447,0.0623]	实用校准
N-CIRCLE	0	64	12288	192	BPI	M1	0.0244	[0.0190,0.0312]	实质保守
N-CIRCLE	0	64	12288	192	MOMENTS	M0	0.0532	[0.0451,0.0627]	实用校准
N-CIRCLE	0	64	12288	192	MOMENTS	M1	0.0228	[0.0176,0.0294]	实质保守
N-AR	0.8	64	3120	48	BPI	M0	0.0548	[0.0465,0.0644]	实用校准
N-AR	0.8	64	3120	48	BPI	M1	0.0108	[0.0074,0.0157]	实质保守
N-AR	0.8	64	3120	48	MOMENTS	M0	0.0492	[0.0414,0.0584]	实用校准
N-AR	0.8	64	3120	48	MOMENTS	M1	0.0056	[0.0033,0.0094]	实质保守
N-CIRCLE	0.8	64	3120	48	BPI	M0	0.0552	[0.0469,0.0649]	实用校准
N-CIRCLE	0.8	64	3120	48	BPI	M1	0.0056	[0.0033,0.0094]	实质保守
N-CIRCLE	0.8	64	3120	48	MOMENTS	M0	0.0616	[0.0528,0.0717]	未定
N-CIRCLE	0.8	64	3120	48	MOMENTS	M1	0.0032	[0.0016,0.0063]	实质保守
N-AR	0.8	8	3120	383	BPI	M0	0.9480	[0.9386,0.9560]	实质反保守
N-AR	0.8	8	3120	383	BPI	M1	0.1180	[0.1059,0.1312]	实质反保守
N-AR	0.8	8	3120	383	MOMENTS	M0	0.9912	[0.9867,0.9942]	实质反保守
N-AR	0.8	8	3120	383	MOMENTS	M1	0.1064	[0.0949,0.1191]	实质反保守
N-CIRCLE	0	64	3120	48	BPI	M0	0.0472	[0.0396,0.0562]	实用校准
N-CIRCLE	0	64	3120	48	BPI	M1	0.0060	[0.0036,0.0099]	实质保守
N-CIRCLE	0	64	3120	48	MOMENTS	M0	0.0520	[0.0440,0.0614]	实用校准
N-CIRCLE	0	64	3120	48	MOMENTS	M1	0.0024	[0.0011,0.0052]	实质保守
N-CIRCLE	0	16	3120	192	BPI	M0	0.4384	[0.4191,0.4579]	实质反保守
N-CIRCLE	0	16	3120	192	BPI	M1	0.0480	[0.0403,0.0571]	实用校准
N-CIRCLE	0	16	3120	192	MOMENTS	M0	0.9376	[0.9274,0.9464]	实质反保守
N-CIRCLE	0	16	3120	192	MOMENTS	M1	0.0760	[0.0663,0.0871]	实质反保守
N-AR	0.8	32	3120	96	BPI	M0	0.2668	[0.2498,0.2845]	实质反保守
N-AR	0.8	32	3120	96	BPI	M1	0.0352	[0.0287,0.0432]	未定
N-AR	0.8	32	3120	96	MOMENTS	M0	0.3336	[0.3154,0.3523]	实质反保守

DGP	ρ	s	T	M	表示	方法	拒绝率	95% Wilson	分类
N-AR	0.8	32	3120	96	MOMENTS	M1	0.0228	[0.0176,0.0294]	实质保守
N-AR	0	16	3120	192	BPI	M0	0.7356	[0.7180,0.7525]	实质反保守
N-AR	0	16	3120	192	BPI	M1	0.0672	[0.0580,0.0777]	未定
N-AR	0	16	3120	192	MOMENTS	M0	0.9136	[0.9019,0.9240]	实质反保守
N-AR	0	16	3120	192	MOMENTS	M1	0.0680	[0.0588,0.0785]	未定
N-CIRCLE	0.8	32	6176	192	BPI	M0	0.1556	[0.1419,0.1703]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	32	6176	192	BPI	M1	0.0280	[0.0222,0.0352]	未定
N-CIRCLE	0.8	32	6176	192	MOMENTS	M0	0.4560	[0.4366,0.4756]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	32	6176	192	MOMENTS	M1	0.0472	[0.0396,0.0562]	实用校准
N-CIRCLE	0	32	6176	192	BPI	M0	0.1088	[0.0972,0.1216]	实质反保守
N-CIRCLE	0	32	6176	192	BPI	M1	0.0284	[0.0226,0.0357]	未定
N-CIRCLE	0	32	6176	192	MOMENTS	M0	0.4984	[0.4788,0.5180]	实质反保守
N-CIRCLE	0	32	6176	192	MOMENTS	M1	0.0332	[0.0269,0.0410]	未定
N-CIRCLE	0.8	32	3120	96	BPI	M0	0.1584	[0.1446,0.1732]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	32	3120	96	BPI	M1	0.0184	[0.0138,0.0245]	实质保守
N-CIRCLE	0.8	32	3120	96	MOMENTS	M0	0.4144	[0.3952,0.4338]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	32	3120	96	MOMENTS	M1	0.0276	[0.0219,0.0348]	实质保守
N-AR	0	32	3120	96	BPI	M0	0.2776	[0.2604,0.2955]	实质反保守
N-AR	0	32	3120	96	BPI	M1	0.0288	[0.0229,0.0361]	未定
N-AR	0	32	3120	96	MOMENTS	M0	0.4260	[0.4067,0.4455]	实质反保守
N-AR	0	32	3120	96	MOMENTS	M1	0.0212	[0.0162,0.0276]	实质保守
N-AR	0.8	16	3120	192	BPI	M0	0.6688	[0.6501,0.6870]	实质反保守
N-AR	0.8	16	3120	192	BPI	M1	0.0788	[0.0689,0.0900]	实质反保守
N-AR	0.8	16	3120	192	MOMENTS	M0	0.7928	[0.7765,0.8082]	实质反保守
N-AR	0.8	16	3120	192	MOMENTS	M1	0.0628	[0.0539,0.0730]	未定
N-CIRCLE	0	8	3120	383	BPI	M0	0.8900	[0.8771,0.9017]	实质反保守
N-CIRCLE	0	8	3120	383	BPI	M1	0.0808	[0.0707,0.0921]	实质反保守
N-CIRCLE	0	8	3120	383	MOMENTS	M0	0.9996	[0.9977,0.9999]	实质反保守
N-CIRCLE	0	8	3120	383	MOMENTS	M1	0.1320	[0.1193,0.1458]	实质反保守
N-AR	0.8	8	1592	192	BPI	M0	0.9324	[0.9219,0.9416]	实质反保守
N-AR	0.8	8	1592	192	BPI	M1	0.0892	[0.0786,0.1010]	实质反保守
N-AR	0.8	8	1592	192	MOMENTS	M0	0.9816	[0.9755,0.9862]	实质反保守
N-AR	0.8	8	1592	192	MOMENTS	M1	0.0676	[0.0584,0.0781]	未定
N-CIRCLE	0.8	16	3120	192	BPI	M0	0.5416	[0.5220,0.5611]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	16	3120	192	BPI	M1	0.0524	[0.0443,0.0618]	实用校准
N-CIRCLE	0.8	16	3120	192	MOMENTS	M0	0.8796	[0.8663,0.8918]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	16	3120	192	MOMENTS	M1	0.0848	[0.0745,0.0964]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	8	3120	383	BPI	M0	0.9432	[0.9334,0.9516]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	8	3120	383	BPI	M1	0.0824	[0.0723,0.0938]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	8	3120	383	MOMENTS	M0	0.9964	[0.9932,0.9981]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	8	3120	383	MOMENTS	M1	0.1412	[0.1281,0.1554]	实质反保守
N-CIRCLE	0.8	64	12288	192	BPI	M0	0.0528	[0.0447,0.0623]	实用校准
N-CIRCLE	0.8	64	12288	192	BPI	M1	0.0244	[0.0190,0.0312]	实质保守
N-CIRCLE	0.8	64	12288	192	MOMENTS	M0	0.0516	[0.0436,0.0610]	实用校准
N-CIRCLE	0.8	64	12288	192	MOMENTS	M1	0.0236	[0.0183,0.0303]	实质保守
N-AR	0	64	12288	192	BPI	M0	0.0504	[0.0425,0.0597]	实用校准
N-AR	0	64	12288	192	BPI	M1	0.0224	[0.0173,0.0290]	实质保守
N-AR	0	64	12288	192	MOMENTS	M0	0.0492	[0.0414,0.0584]	实用校准
N-AR	0	64	12288	192	MOMENTS	M1	0.0192	[0.0145,0.0254]	实质保守

DGP	ρ	s	T	M	表示	方法	拒绝率	95% Wilson	分类
N-AR	0	8	3120	383	BPI	M0	0.9756	[0.9688,0.9810]	实质反保守
N-AR	0	8	3120	383	BPI	M1	0.1136	[0.1017,0.1266]	实质反保守
N-AR	0	8	3120	383	MOMENTS	M0	0.9984	[0.9959,0.9994]	实质反保守
N-AR	0	8	3120	383	MOMENTS	M1	0.1184	[0.1063,0.1317]	实质反保守
N-AR	0.8	32	6176	192	BPI	M0	0.2640	[0.2471,0.2816]	实质反保守
N-AR	0.8	32	6176	192	BPI	M1	0.0408	[0.0337,0.0493]	未定
N-AR	0.8	32	6176	192	MOMENTS	M0	0.3440	[0.3256,0.3628]	实质反保守
N-AR	0.8	32	6176	192	MOMENTS	M1	0.0312	[0.0251,0.0388]	未定
N-CIRCLE	0	32	3120	96	BPI	M0	0.1200	[0.1078,0.1333]	实质反保守
N-CIRCLE	0	32	3120	96	BPI	M1	0.0188	[0.0142,0.0249]	实质保守
N-CIRCLE	0	32	3120	96	MOMENTS	M0	0.4820	[0.4625,0.5016]	实质反保守
N-CIRCLE	0	32	3120	96	MOMENTS	M1	0.0164	[0.0121,0.0222]	实质保守

S2 完整 16 行备择结果

下表给出两个场景 × 4 条件 × 2 表示共 16 个“条件–表示”单元的尺寸校正功效、归一化定位误差、联合成功率与名义功效（每格 $n = 1600$，临界秩 2376）。列含义：ρ 为原序列依赖；s 为步长；J_0、J_1 分别为 M0、M1 的联合成功率；β_0、β_1 分别为 M0、M1 的名义功效。

场景	ρ	s	表示	尺寸校正功效	nMAE	J_0	J_1	β_0	β_1
形状变化	0	64	BPI	1.00000	0.00001	0.9988	0.9988	1.0000	1.0000
形状变化	0	64	MOMENTS	0.07125	0.21158	0.0006	0.0006	0.0531	0.0206
均值平移	0	64	BPI	0.05312	0.20918	0.0000	0.0000	0.0537	0.0225
均值平移	0	64	MOMENTS	1.00000	0.00003	0.9944	0.9944	1.0000	1.0000
形状变化	0.8	16	BPI	1.00000	0.00772	0.9912	0.9912	1.0000	1.0000
形状变化	0.8	16	MOMENTS	0.04562	0.20186	0.0350	0.0019	0.9294	0.0825
均值平移	0.8	64	BPI	0.04688	0.21402	0.0006	0.0006	0.0419	0.0187
均值平移	0.8	64	MOMENTS	1.00000	0.00132	0.8119	0.8119	1.0000	1.0000
均值平移	0	16	BPI	0.05437	0.18659	0.0219	0.0037	0.4437	0.0406
均值平移	0	16	MOMENTS	1.00000	0.00284	0.9988	0.9988	1.0000	1.0000
均值平移	0.8	16	BPI	0.06062	0.20040	0.0125	0.0000	0.5819	0.0512
均值平移	0.8	16	MOMENTS	1.00000	0.00902	0.8156	0.8156	1.0000	1.0000
形状变化	0.8	64	BPI	1.00000	0.00035	0.9456	0.9456	1.0000	1.0000
形状变化	0.8	64	MOMENTS	0.06688	0.18595	0.0000	0.0000	0.0981	0.0413
形状变化	0	16	BPI	1.00000	0.00828	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
形状变化	0	16	MOMENTS	0.06438	0.20720	0.0219	0.0013	0.9500	0.0731

S3 主对比与表示差自助法的完整规格

尾部事件与 p 值：记 $\widehat{\theta}_j$（$j \in \{\mathrm{P1}, \mathrm{P2}, \mathrm{P3}\}$）为点估计，$\theta_j^0$ 为预设阈值（P1、P2 为 0.10，P3 为 0.01），$d_{j,b}$ 为第 b 个整簇自助复制（$b = 1, \ldots, 10{,}000$）。单侧尾部计数与 p 值定义为

$$K_j = \#\big\{b:\ d_{j,b} - \widehat{\theta}_j \ \geq\ \widehat{\theta}_j - \theta_j^0\big\}, \qquad p_j^{\mathrm{raw}} = \frac{K_j + 1}{10{,}001},$$

三项 p 值经 Holm step-down 校正（族水平 0.05）；本数据上 $K_j = 0$，故原始 $p = 1/10001$，校正后为 0.00030。

重采样单位与配对：分层单位是数据生成过程，两个已登记的 DGP 在每个复制内独立重采样。同一复制内 P1–P3 共享同一组主复制索引；同一主重复编号下的条件、表示与方法随簇共同移动，因此三项对比成对计算。MOMENTS 的同构对比仅作次级描述，不进入 Holm 族。

basic 区间：令 q_γ 为 10,000 个 $d_{j,b}$ 的最近秩（nearest-rank）γ 分位数，边际 95% 区间为

$$\big[\,2\widehat{\theta}_j - q_{0.975},\ \ 2\widehat{\theta}_j - q_{0.025}\,\big],$$

该区间是边际区间，不解释为 Holm 同时置信区间。

随机种子：数据生成、M0/M1 重采样与自助分析分别由独立的 stream family 驱动。子种子取 HMAC-SHA256(k_{root}, P) 的前 16 字节，并以 PCG64DXSM 实例化；其中 P 为 canonical JSON 载荷，含固定域 `owtda-seed-v1`、`stream_kind` 与命名域字段（条件、主重复编号等）。13 条 stream 的根密钥承诺登记于 `governance/SEED_REGISTRY_v1.0.json`，其哈希进入 freeze id `6057b5dc…`；逐 trial 子种子不在此重列，可用 `scripts/verify_release.py` 对账。

表示差 Δ：通过两层整簇自助法估计，共 2000 个联合复制；每个复制内零假设层按 N-CIRCLE 主复制整簇重采样以重算经验临界值，备择层按备择主复制整簇重采样以重算功效，两层独立抽样。BPI 与 MOMENTS 使用同一重采样索引成对移动；四个 (ρ, s) 条件在每个场景内先计算各自的 BPI 减 MOMENTS 功效差，再等权平均得到场景差。区间采用最近秩定义的 2000 次百分位区间（2.5% 与 97.5% 分位数）。

S4 完整 16×4 热图

图 1 给出 16 个条件（DGP×$\rho \times s$）× 4 列（BPI/M0、BPI/M1、MOMENTS/M0、MOMENTS/M1）的完整逐格 I 类错误率，两个面板分别对应 fixed-M 与 fixed-T。色标 $[0, 1]$，格内标注四位小数。

S5 代码与数据可用性

复现本文结果的代码、配置、种子清单、完整逐格数据与全部生成脚本由仓库提供：

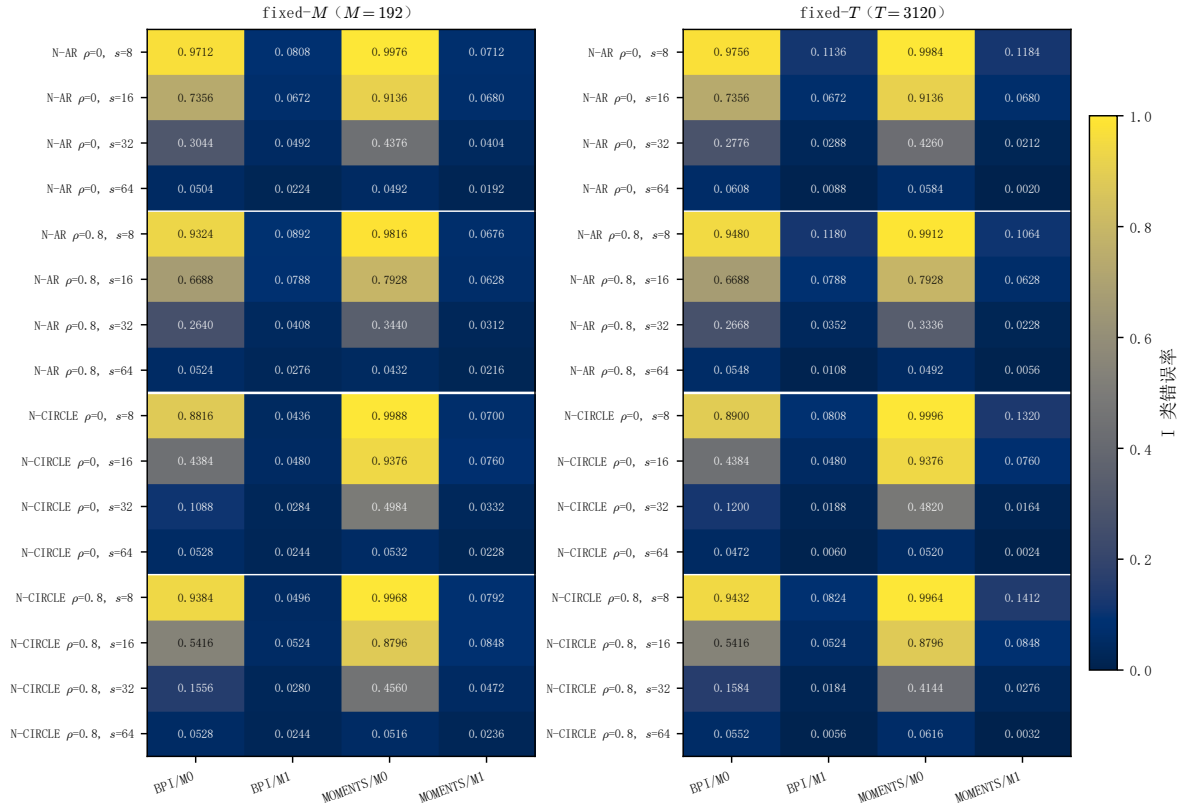


图 1: 两种预算设计下的完整零假设拒绝率热图。两面板分别为 fixed-M（$M = 192$）与 fixed-T（$T = 3120$）；16 行按 DGP×$\rho \times s$ 排列，4 列为 BPI/M0、BPI/M1、MOMENTS/M0、MOMENTS/M1。

- 代码仓库：`https://github.com/dw0911/owtda-calibration`
- 本短稿标签 `short-202610-submission-r1`，分支 `paper/short-202610`；长稿基线 `v1.2.0-paper`。
- 主文图 2 由 canonical 汇总 `H0_ALL_112.csv` 直接绘制，作图脚本为 `paper/scripts/make_short_figures.py`
- 本材料图 1 由 `paper/scripts/make_figures.py` 从同一 CSV 生成，未重新录入数值
- 主文表 1–3 的数值由 `paper/scripts/check_short_claims.py` 对 `H0_ALL_112.csv`、`P1_P3_BOOTSTRAP.json` 与 H1 场景汇总逐项断言核验；完整底层行见本材料第 S1–S2 节
- 全部合成数据由该版本代码与固定随机种子生成；独立数据 DOI 尚在建立中，未作为已提供材料列出

S6 方法细节与证明

S6.1 过滤与持续图的完整约定

对每个窗口点云 P，在系数域 $\mathbb{F}_2$ 上按欧氏距离计算 Vietoris–Rips 持续同调。单形 σ 的过滤值取顶点间最大欧氏距离，即 $\mathrm{diam}(\sigma)$；尺度 ε 下纳入全部满足 $\mathrm{diam}(\sigma) \le \varepsilon$ 的单形，

$$\mathrm{VR}_\varepsilon(P) = \{\sigma \subseteq P : \mathrm{diam}(\sigma) \le \varepsilon\}.$$

过滤不设数据驱动的截断上限，持续图坐标直接以欧氏距离尺度报告。有限欧氏点云的 Vietoris–Rips 过滤在过滤值达到点云直径时形成完全复形，所有 1 维同调类在此时均已消亡，仅最后一个 0 维连通分量的 death 为 ∞；实现中只丢弃该显式无穷 death 分量，其余有限类全部保留。零维同调记录连通分支，一维同调记录未被二维单形填充的独立循环；贝蒂数 $\beta_q(K) = \dim H_q(K;\mathbb{F}_2)$ 为该尺度下相应同调空间的维数。持续图中的 (b, d) 分别为出生与消亡尺度，$d - b$ 是过滤尺度上的寿命，而非真实时间轴上的持续时长。

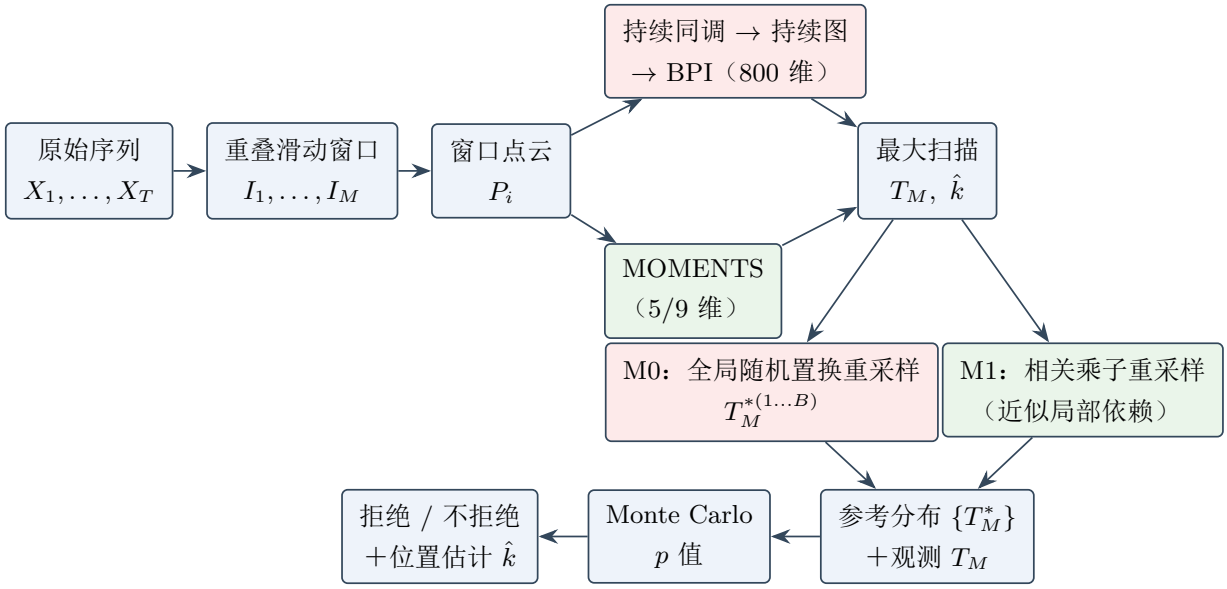


图 2: 基于窗口特征的变点检验与校准流程。原始序列经重叠窗口映射为窗口点云，分别经持续同调—向量化分支得到 BPI、经均值—协方差分支得到 MOMENTS，进入最大扫描得到 T_M 与位置估计 $\hat{k}$；M0 与 M1 分别构造参考分布，并由 Monte Carlo p 值形成拒绝决策。

S6.2 两个同调通道的扫描分解

令 $V_i^{(q)} = \mathrm{vec}(Z_i^{(q)})$，并以同一候选集合 $\mathcal{K}_M$ 和标准化规则分别计算通道扫描曲线 $Q_M^{(q)}(k)$。由拼接向量平方欧氏范数的可加性，

$$Q_M^{\mathrm{BPI}}(k) = \tfrac{1}{2} Q_M^{(0)}(k) + \tfrac{1}{2} Q_M^{(1)}(k),$$

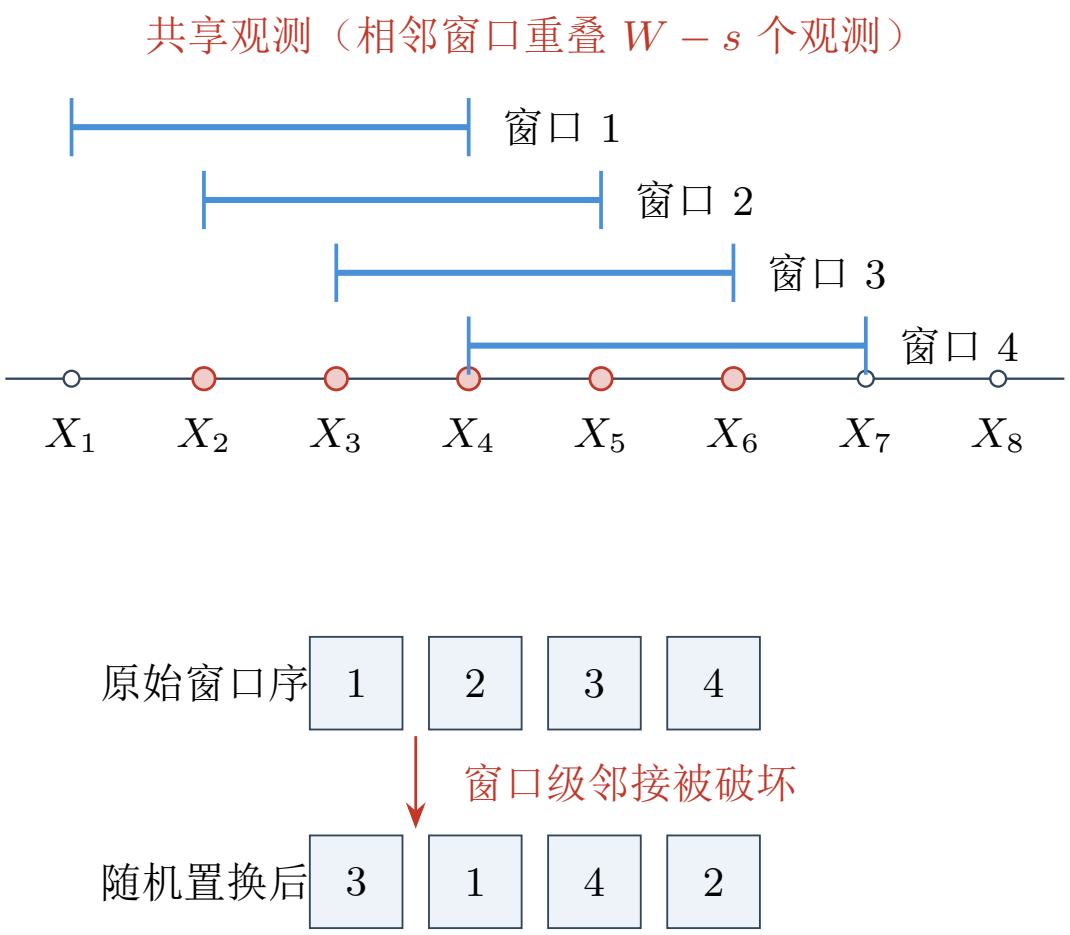


图 3: 重叠窗口的观测共享与随机重排示意。相邻窗口共享红色观测；全局随机置换重排窗口顺序时原有邻接被破坏，这是交换性失效机制的直观来源。

因此

$$\max_{k\in\mathcal{K}_M}\frac{Q_M^{(0)}(k)+Q_M^{(1)}(k)}{2}\le\frac{1}{2}\max_{k\in\mathcal{K}_M}Q_M^{(0)}(k)+\frac{1}{2}\max_{k\in\mathcal{K}_M}Q_M^{(1)}(k).$$

若两个通道存在共同的最大化位置，则取等号；若不存在，则严格小于。本文合并报告两个同调通道，未单独分离其检出贡献。

S6.3 位置估计的确定性规则

为使浮点并列情形具有确定性，令 $\epsilon_{64}=2^{-52}$，把满足

$$Q_M(k)\ge T_M-64\,\epsilon_{64}\max(1,|T_M|)$$

的连续候选段定义为合格平台。位置估计取最长平台；长度并列时取最左平台，再以该平台的下中位数作为 $\widehat{k}$。若特征序列精确恒定，则规定 $T_M=0$。由于 k 表示第 k 与第 $k+1$ 个窗口之间的分割，映射到原始时间轴后的连续边界估计为

$$\widehat{\tau}=\left(\widehat{k}-\frac{1}{2}\right)s+\frac{W+1}{2},$$

即把该分割点对应到两个相邻窗口中心之间的中点。所有校准方法使用相同的观测统计量、候选集合与位置规则。

S6.4 矩表示的 Frobenius 恒等式

记 $\Delta\bar{x}=\bar{x}_i-\bar{x}_j$、$\Delta S=S_i-S_j$，则

$$\|Y_i^{\mathrm{MOM}}-Y_j^{\mathrm{MOM}}\|_2^2=\|\Delta\bar{x}\|_2^2+\sum_a(\Delta S)_{aa}^2+2\sum_{a<b}(\Delta S)_{ab}^2=\|\Delta\bar{x}\|_2^2+\|\Delta S\|_F^2.$$

最后一个等号用到实对称矩阵的 Frobenius 范数分解：对角元平方和加二倍非对角元平方和。特征向量中非对角元的 $\sqrt{2}$ 权重正来自该交叉项系数。

S6.5 命题 1 的证明

取任意两个窗口指标集合 $A,B\subset\{1,\dots,M\}$，并假设 $\min_{i\in A,j\in B}|i-j|>m$。对任意 $i\in A$ 与 $j\in B$，不妨设 $i<j$，则

$$(j-i)s\geq\lceil W/s\rceil s\geq W,$$

从而 $I_i\cap I_j=\varnothing$。因此 $\{X_t:t\in\cup_{i\in A}I_i\}$ 与 $\{X_t:t\in\cup_{j\in B}I_j\}$ 生成的两个 σ-代数相互独立，其固定可测函数 $\{Y_i:i\in A\}$ 与 $\{Y_j:j\in B\}$ 也相互独立。由 m-依赖的定义即得结论。

S6.6 命题 2 的完整证明与讨论

由于原始观测相互独立,只有被两个窗口共享的观测指标对协方差有贡献。交集 $I_i\cap I_{i+h}$ 含有 $(W-hs)_+$ 个指标，故 $\Gamma_h=\sigma^2(W-hs)_+/W^2$。又因 $1\leq s<W$，

$$\Gamma_1=\frac{\sigma^2}{W^2}(W-s)>\frac{\sigma^2}{W^2}(W-2s)_+=\Gamma_2.$$

考虑交换第 2、3 个坐标的排列。交换前，第一坐标与第二、第三坐标的协方差分别为 Γ_1 与 Γ_2；交换后两者互换，协方差矩阵由此改变。高斯向量的分布由均值与协方差矩阵唯一确定，因此交换后的联合分布与原分布不同。

注 1. 结论并未覆盖所有固定局部映射：常数映射始终产生可交换序列。条件 $M\geq3$ 也具有实质作用：当 $M=2$ 时，两个等方差的联合高斯窗口均值具有对称协方差矩阵，交换两个坐标不改变其分布。

S6.7 方差比与长期方差

在命题 2 的构造下，令 $\bar{Z}_M=M^{-1}\sum_{i=1}^M Z_i$、$\Gamma_0=\sigma^2/W$。按滞后展开协方差和，

$$M^2\operatorname{Var}(\bar{Z}_M)=M\Gamma_0+2\sum_{h=1}^{M-1}(M-h)\Gamma_h,$$

除以 M^2 并代入 Γ_h 得

$$\operatorname{Var}(\bar{Z}_M)=\frac{\Gamma_0}{M}A_{\mathrm{mean},M},\qquad A_{\mathrm{mean},M}=1+2\sum_{h=1}^{M-1}\Big(1-\frac{h}{M}\Big)\Big(1-\frac{hs}{W}\Big)_+.$$

若 $r = W/s$ 为正整数且 $M \geq r$，非零求和项仅为 $h = 1, \ldots, r-1$。利用

$$\sum_{h=1}^{r-1}\Big(1 - \frac{h}{r}\Big) = \frac{r-1}{2}, \qquad \sum_{h=1}^{r-1} h\Big(1 - \frac{h}{r}\Big) = \frac{r^2-1}{6},$$

整理得 $A_{\mathrm{mean},M} = r - (r^2-1)/(3M)$，且长期方差

$$\Omega = \sum_{h=-\infty}^{\infty} \Gamma_h = \Gamma_0 + 2\sum_{h=1}^{r-1} \Gamma_h = r\Gamma_0.$$

只要 $r > 1$ 就有 $\Omega > \Gamma_0$：原顺序下的部分和变异包含滞后协方差，随机排列参考则主要由窗口值的经验边际变异决定。$W = 64$、$s = 16$、$M = 192$ 时 $r = 4$，$A_{\mathrm{mean},M} = 4 - 15/576 \approx 3.974$。

S6.8 排列桥接的有限总体恒等式

给定 $z_1, \ldots, z_M$，令 $\bar{z} = M^{-1}\sum_i z_i$、$s_M^2 = M^{-1}\sum_i (z_i - \bar{z})^2$，并令 π 为 $\{1, \ldots, M\}$ 上的均匀随机排列。均匀随机排列下每个抽取位置的条件方差为 s_M^2，不同抽取位置的条件协方差为 $-s_M^2/(M-1)$，故前 k 项和的条件方差为 $ks_M^2 - k(k-1)s_M^2/(M-1)$。对 $1 \leq k < M$，除以 M 得

$$\mathrm{Var}_\pi\Big[\frac{1}{\sqrt{M}}\sum_{i=1}^{k}(z_{\pi(i)} - \bar{z}) \;\Big|\; z_1, \ldots, z_M\Big] = \frac{1}{M}\Big[ks_M^2 - \frac{k(k-1)}{M-1}s_M^2\Big] = \frac{k(M-k)}{M(M-1)}s_M^2.$$

该条件方差由给定窗口值的经验边际方差决定，不包含原窗口顺序的滞后协方差；原始顺序的部分和方差还携带 S6.7 所概括的滞后项。

S6.9 M1 在非重叠端的带宽

带宽 $b = \max\{\lfloor W/s \rfloor + 1, \lceil M^{1/3} \rceil\}$ 在 $s = W = 64$、$M = 192$ 时取 $b = \max\{2, 6\} = 6$；在 $s = 8$、$M = 192$ 时取 $b = \max\{9, 6\} = 9$。即使窗口不重叠，$\lceil M^{1/3} \rceil$ 仍使 $b > 1$，相关乘子不会退化为独立乘子，这与正文 P3 在非重叠端检出保守偏差的方向相容。本文没有进一步分解带宽、桥接与高维特征谱各自的贡献。

S7 设计细则与次级结果

S7.1 窗口几何与 M1 带宽

$s = 16$ 行在两种制度下给出相同的 $(T, M) = (3120, 192)$，为共享配置；唯一配置计数中只计一次，但在两种预算视角下分别用于解释。$s = 64$ 时窗口不重叠，对应 M1 保守性主对比 P3 的非重叠端。

表 3: 双预算制度下的窗口几何与乘子带宽。重叠率为 $1 - s/W$；b 为 M1 依赖乘子带宽。

s	重叠率	固定窗口数（fixed-M）			固定观测长度（fixed-T）		
	$1 - s/W$	T	M	b	T	M	b
8	87.5%	1592	192	9	3120	383	9
16	75.0%	3120	192	6	3120	192	6
32	50.0%	6176	192	6	3120	96	5
64	0.0%	12288	192	6	3120	48	4

S7.2 自助分位秩与 H1 联合自助

主对比使用 10,000 次按数据生成过程分层的整簇自助法；同一主重复编号下的全部相关条件、表示和方法随簇共同重采样。若 q_γ 表示 10,000 个自助估计的最近秩（nearest-rank）γ 分位数，则边际 95% basic 区间为

$$\big[2\widehat{\theta} - q_{0.975},\, 2\widehat{\theta} - q_{0.025}\big], \qquad q_\gamma = \widehat{\theta}^*_{(\lceil 10000\gamma \rceil)}.$$

三个单侧 p 值采用 Holm step-down 校正，族水平 0.05。

场景层面的表示差 Δ 使用两层整簇自助法：重采样单位为主复制，零假设层按 N-CIRCLE 主复制整簇重采样以重算经验临界值，备择层按备择主复制整簇重采样以重算功效；共 2000 个联合重复，每次分别独立重采样 H0 簇与 H1 簇。BPI 与 MOMENTS 使用同一重采样索引成对移动，四个 (ρ, s) 条件在每个场景内先计算各自的 BPI 减 MOMENTS 功效差，再等权平均得到场景差。区间采用最近秩法定义的 2000 次百分位区间（2.5% 与 97.5% 分位数）。

S7.3 定位指标与真实边界

由于变化发生在 $t = \lfloor T/2 \rfloor$ 与 $t = \lfloor T/2 \rfloor + 1$ 之间，真实连续边界为

$$\tau_{\text{true}} = \left\lfloor \frac{T}{2} \right\rfloor + \frac{1}{2}.$$

本文报告无条件绝对误差 $E_r = |\widehat{\tau}_r - \tau_{\text{true}}|$、原始尺度平均绝对误差 $R_1^{-1} \sum_r E_r$，以及归一化平均绝对误差

$$\text{nMAE} = \frac{1}{R_1} \sum_{r=1}^{R_1} \frac{E_r}{T}.$$

不同步长对应的 T 不同，故正文采用 nMAE 保证条件间尺度可比。位置误差由观测统计量决定，同一“条件–表示”组合的 M0 与 M1 共享 $\widehat{\tau}_r$；校准方法只通过拒绝事件影响联合成功率

$$\widehat{J}_m = \frac{1}{R_1} \sum_{r=1}^{R_1} \mathbf{1}\Big\{ p_{r,m} \le 0.05,\ |\widehat{\tau}_r - \tau_{\text{true}}| \le \frac{W}{2} \Big\}, \qquad m \in \{\text{M0}, \text{M1}\}.$$

漏检重复保留在分母中，故该量同时评价检出与定位；$W/2$ 以窗口宽度定义局部定位容忍度，与 nMAE 的归一化口径不同。

S7.4 校准状态转换清单

主文第 5.2 节的逐格状态清单即本补充材料第 S1 节的“分类”列：按 DGP、ρ、s、表示与方法排序后，可直接读出相邻步长间的分类变化。以固定窗口数、N-AR、$\rho = 0$、BPI 为例，M0 在 $s = 8, 16, 32$ 为实质反保守、$s = 64$ 转为实用校准；M1 依次为实质反保守、未定、实用校准与实质保守。该清单只记录预设格点的观测状态，不估计连续临界步长。

S7.5 原序列依赖的效应修饰

记 $\pi^{(r)}_{g,\rho,s,\varphi}$ 为采用无约束窗口级置换（M0）时，预算制度 $r \in \{M, T\}$、数据生成过程 g、依赖水平 ρ、步长 s 与表示 φ 下的零假设拒绝率。以下差中差仅描述 M0 下原序列依赖对步长对比的修饰，步长对比（$s = 16$ 相对 $s = 64$）的依赖修饰（差中差）定义为

$$I^{(r)}_{g,\varphi} = \left[\pi^{(r)}_{g,0.8,16,\varphi} - \pi^{(r)}_{g,0.8,64,\varphi}\right] - \left[\pi^{(r)}_{g,0,16,\varphi} - \pi^{(r)}_{g,0,64,\varphi}\right].$$

正值表示 $\rho = 0.8$ 放大该步长对比。表 4 给出 2 种预算 $\times 2$ 种表示 $\times 2$ 个 DGP 共 8 个值。

表 4: M0 下原序列依赖对步长对比（$s = 16$ 相对 $s = 64$）的效应修饰 $I^{(r)}_{g,\varphi}$。正值表示 $\rho = 0.8$ 放大步长对比。

表示	数据生成过程	$I^{(M)}$	$I^{(T)}$
BPI	N-AR	−0.0688	−0.0608
BPI	N-CIRCLE	0.1032	0.0952
MOMENTS	N-AR	−0.1148	−0.1116
MOMENTS	N-CIRCLE	−0.0564	−0.0676

S7.6 定位与联合成功率摘要

表 5 按场景等权汇总四个预设 (ρ, s) 条件的尺寸校正功效 $\widehat{\beta}_{\text{std}}$、nMAE 与 M0/M1 联合成功率 $\widehat{J}_m$；nMAE 与 $\widehat{J}_m$ 的定义见 S7.3。

表 5: 同一场景内四个预设条件的等权汇总：尺寸校正功效、nMAE 与联合成功率。

场景	表示	尺寸校正功效	nMAE	联合成功率	
		$\widehat{\beta}_{\text{std}}$		M0	M1
形状变化	BPI	1.00000	0.00409	0.9839	0.9839
形状变化	MOMENTS	0.06203	0.20165	0.0144	0.0009
均值平移	BPI	0.05375	0.20255	0.0087	0.0011
均值平移	MOMENTS	1.00000	0.00330	0.9052	0.9052

注：当对应 H0 配置失校准时，较高的联合成功率可能部分来自过高的拒绝概率，须与匹配 H0 尺寸共同解释。